

Этап 3. Выбор и обоснование среды проектирования

Тема проекта: Сервис фитнес-клуба (Абонементы, тренировки и посещаемость)

Дата выполнения: 22.04.2026

1. Назначение этапа

Определить набор программных средств и сервисов, которые будут использоваться на всех стадиях проектирования и разработки: от описания требований до развёртывания готового приложения. Обосновать выбор каждого инструмента.

2. Краткое описание проекта

Параметр	Значение
Тема	Сервис фитнес-клуба
Целевая аудитория	Клиенты, тренеры, администраторы
Тип продукта	Веб-приложение (SPA)
Задача	Автоматизация записи на тренировки, управления абонементом и учёта посещаемости
Необходимые артефакты	• Документация• UML-диаграммы• UI-макеты• ER-схема• Исходный код• Тесты

3. Перечень выбранных инструментов

№	Инструмент	Назначение
1	Visual Studio Code	Среда разработки (IDE)
2	HTML / CSS / JavaScript	Клиентская часть приложения
3	Python + Flask	Серверная часть (backend)
4	SQLite	База данных
5	Mermaid	UML-диаграммы и схемы
6	Figma	Прототипирование интерфейса
7	GitHub	Контроль версий и хранение артефактов
8	Google Docs	Текстовая документация
9	pytest	Автоматизированное тестирование

4. Обоснование выбора каждого инструмента

4.1. Visual Studio Code (IDE)

Критерий	Значение
Что делает	Среда для написания и отладки кода на всех используемых языках
Почему выбран	• Бесплатный • Кроссплатформенный • Поддерживает все нужные языки (Python, JS, HTML/CSS) • Обширная экосистема расширений (Python, Prettier, Live Server) • Встроенный терминал и Git-интеграция
Альтернативы	PyCharm (платный для полной версии), Sublime Text (менее функциональный)

4.2. HTML / CSS / JavaScript (Frontend)

Критерий	Значение
Что делает	Создание интерфейса веб-приложения
Почему выбран	• Нативные веб-технологии • Не требуют сборщиков и фреймворков для учебного проекта • Максимальная скорость загрузки • Полный контроль над дизайном
Альтернативы	React / Vue (избыточно для данного масштаба проекта)

4.3. Python + Flask (Backend)

Критерий	Значение
Что делает	Обработка HTTP-запросов, бизнес-логика, API
Почему выбран	• Python — язык с низким порогом входа, широко используется в учебных проектах • Flask — лёгкий микрофреймворк, не навязывающий структуру, идеальный для небольших веб-приложений
Альтернативы	Django (избыточен), Node.js (другой язык)

4.4. SQLite (База данных)

Критерий	Значение
Что делает	Хранение данных: пользователи, абонементы, тренировки, записи
Почему выбран	• Встроенная в Python (модуль sqlite3) • Не требует установки сервера • Хранится в одном файле • Идеально для учебного проекта и локальной разработки
Альтернативы	PostgreSQL (требует настройки сервера), MySQL (избыточен)

4.5. Диаграммы

Критерий	Значение
Что делает	Создание UML-диаграмм, блок-схем, ER-диаграмм прямо в Markdown
Почему выбран	• Интеграция с GitHub и VS Code • Не требует отдельного приложения • Код диаграмм хранится вместе с документацией • Легко обновляется
Альтернативы	draw.io (требует отдельного приложения), PlantUML (менее наглядный синтаксис)

4.6. Figma

Критерий	Значение
Что делает	Проектирование экранов интерфейса для всех ролей
Почему выбран	• Индустриальный стандарт • Бесплатный для личного использования • Создание кликабельных прототипов • Доступ по ссылке для проверки
Альтернативы	Adobe XD (платный), Sketch (только macOS)

4.7. GitHub

Критерий	Значение
Что делает	Хранение кода, документации, управление задачами
Почему выбран	• Де-факто стандарт для хранения проектов • Бесплатный • Поддержка Issues для отслеживания задач • Рендеринг Mermaid-диаграмм прямо в Markdown
Альтернативы	GitLab (менее популярен), Bitbucket (ограничения)

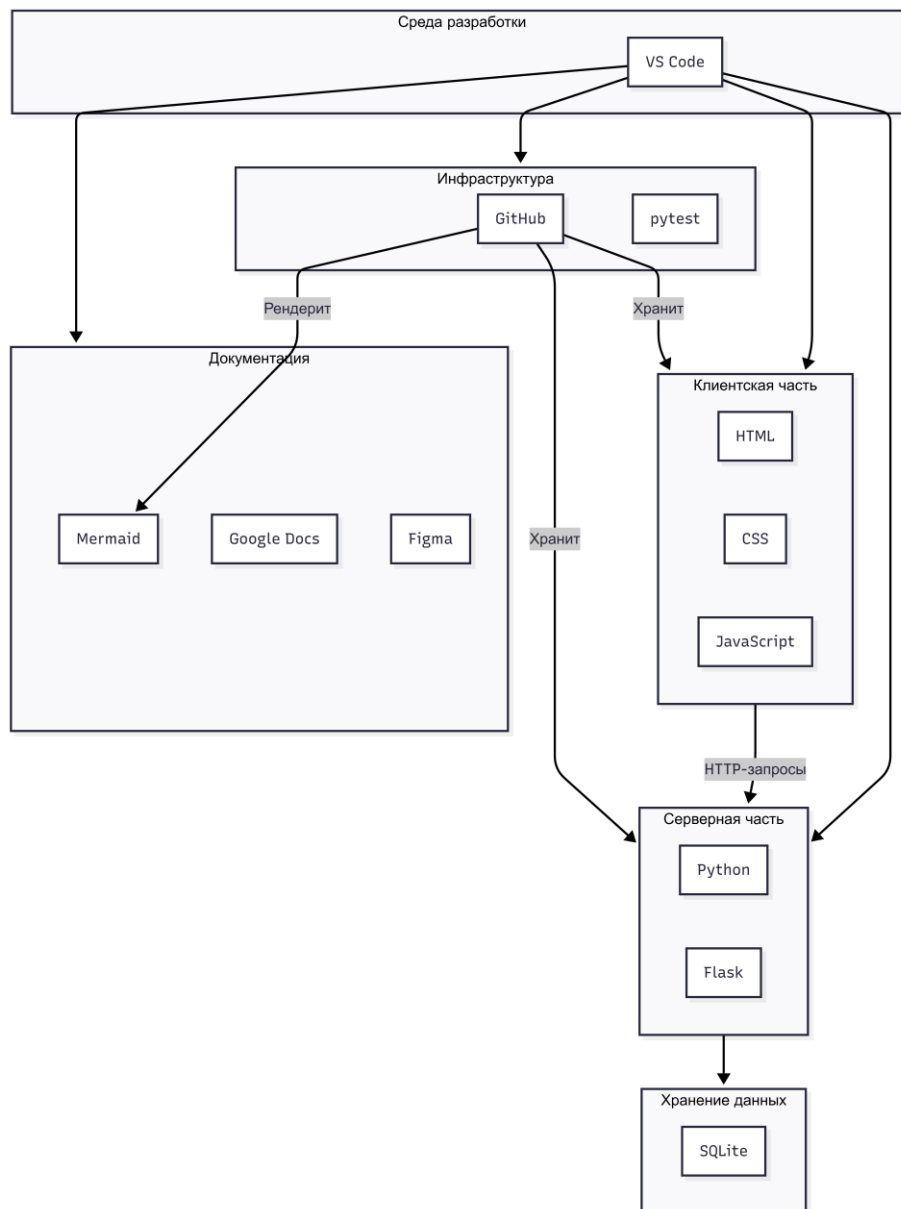
4.8. pytest (Тестирование)

Критерий	Значение
Что делает	Автоматизированное модульное и интеграционное тестирование
Почему выбран	• Самый популярный фреймворк тестирования для Python • Простой синтаксис • Поддержка параметризации, фикстур и подробных отчётов
Альтернативы	unittest (менее удобный синтаксис)

5. Сводная таблица

Задача проектирования	Инструмент	Обоснование
Написание и отладка кода	VS Code	Универсальная IDE с расширениями для всех языков проекта
Клиентский интерфейс	HTML / CSS / JS	Нативные технологии без лишних зависимостей
Серверная логика и API	Python + Flask	Лёгкий микрофреймворк, быстрое прототипирование
Хранение данных	SQLite	Встроенная БД, не требует настройки
Диаграммы и схемы	Mermaid	Интеграция с GitHub, код в Markdown
Дизайн интерфейса	Figma	Индустриальный стандарт, бесплатный
Контроль версий	GitHub	Надёжное хранение кода и документации
Документация	Google Docs + Markdown	Совместная работа и техническая документация
Тестирование	pytest	Простота и мощность для Python

6. Схема взаимодействия инструментов



7. Вывод

Выбранный набор инструментов полностью покрывает все задачи проектирования и разработки программного продукта «Сервис фитнес-клуба». Все инструменты бесплатны, совместимы друг с другом и широко используются в индустрии. Среда проектирования обеспечивает: написание и отладку кода, проектирование интерфейса, моделирование базы данных, создание диаграмм, тестирование и контроль версий.